

Digrama Entidad-Relación

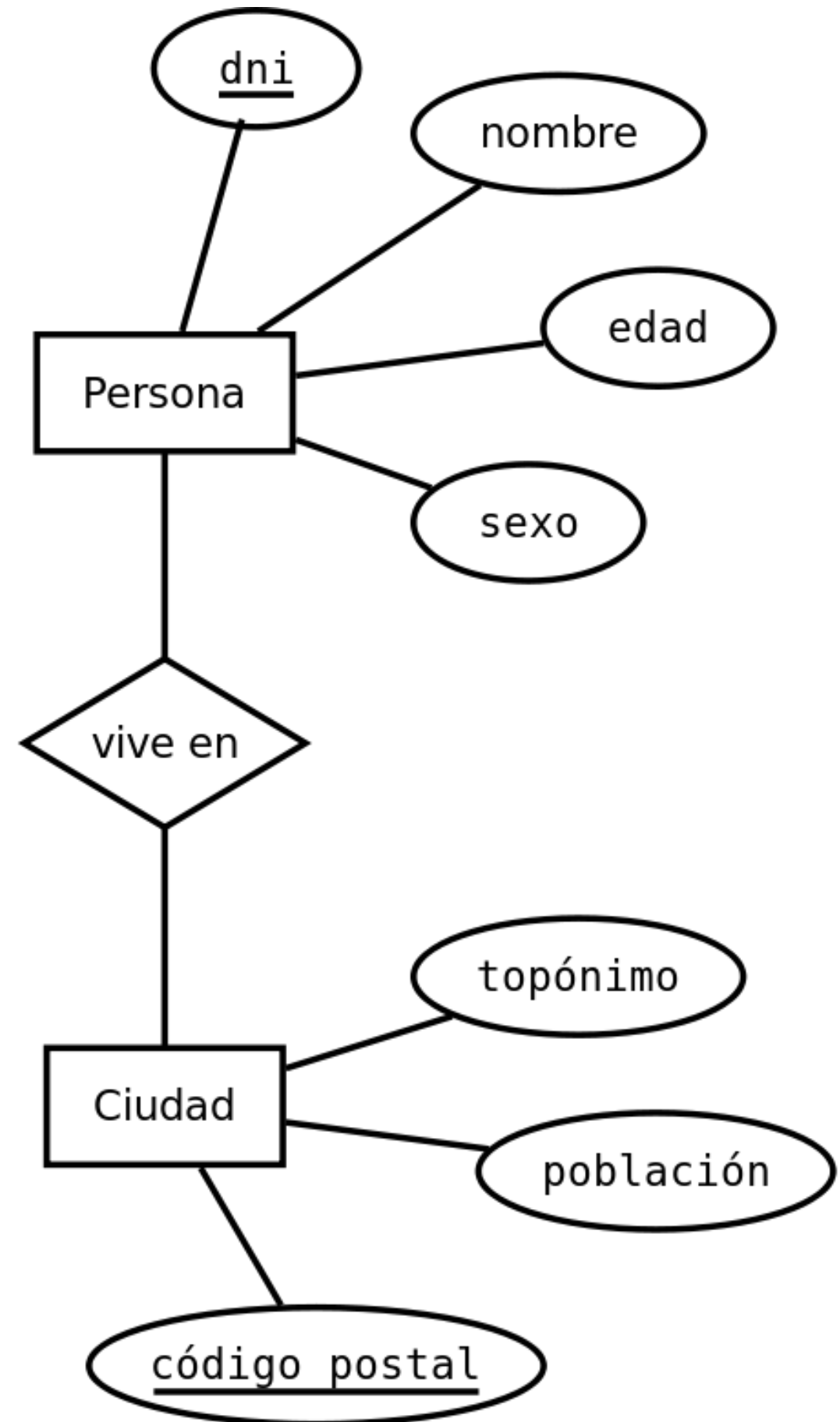
¿Qué es y cómo se hace?

¿Qué es el diagrama E-R?

- Herramienta de modelado de sistemas centrada en el modelo de datos.
- Modela los datos y las relaciones entre éstos.
- Define la estructura de una Base de Datos
- Ideado por Peter Chen en el año 1976.

Componentes

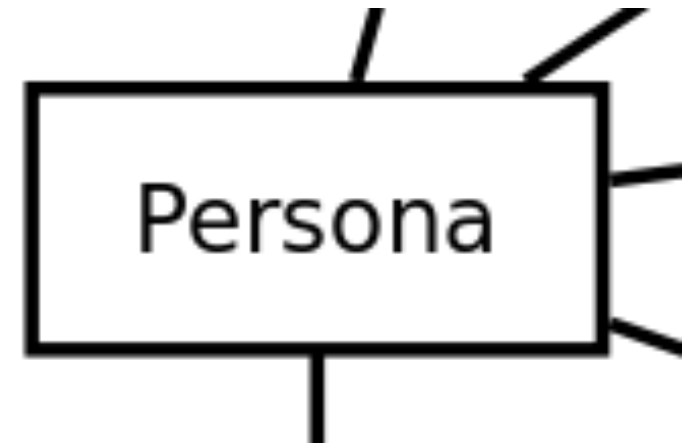
- Entidades
- Relaciones
- Atributos



Componentes de un diagrama E-R

Las Entidades

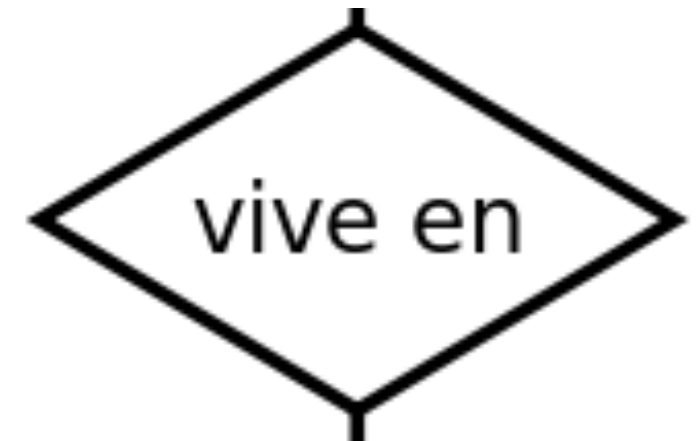
- **Entidad:** cosa u objeto del mundo real con existencia independiente. Se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa.
- **Conjunto de entidades:** colección de entidades que comparten los mismos atributos o características.



Componentes de un diagrama E-R

Las Relaciones

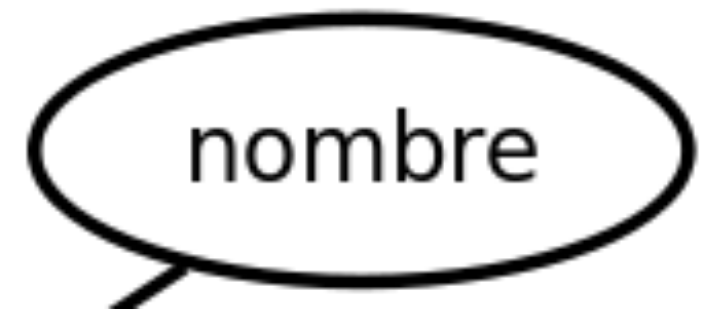
- **Relación:** describe una dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas.
- **Conjunto de relaciones:** colección de relaciones de la misma naturaleza.



Componentes de un diagrama E-R

Los Atributos

- **Atributo:** propiedades que describen a cada entidad en un conjunto de entidades.

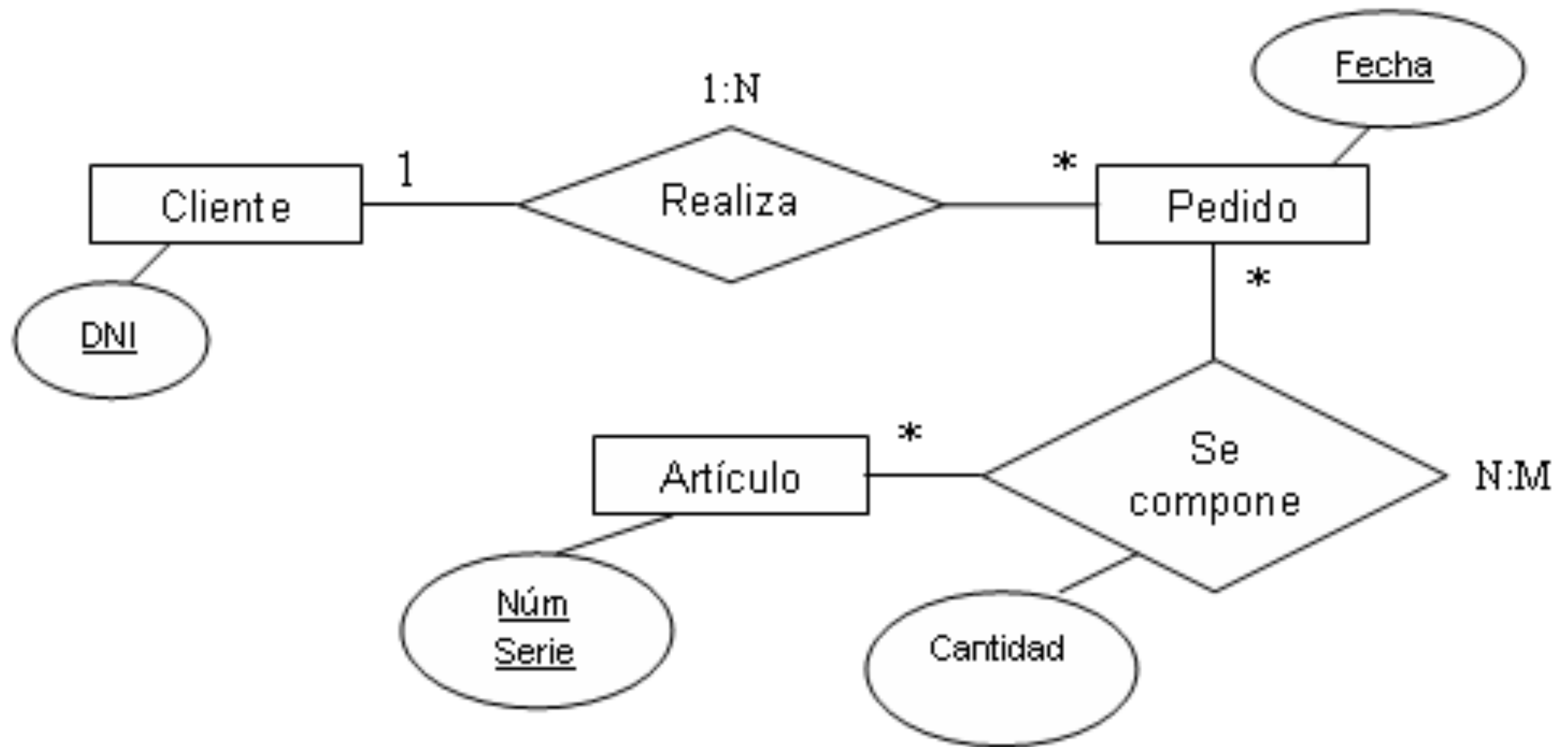


Restricciones

Reglas que deben mantener los datos almacenados en la Base de Datos

- **Cardinalidades:** 1:1, 1:N, N:1, N:M.
- **Participación:** total o parcial.

Ejemplo de diagrama



Pasos para crear un diagrama E-R

1. Hacer una **descripción textual** del modelo de datos.
2. **Identificar** sustantivos y verbos.
 - Sustantivos → **Entidades** o **Atributos**.
 - Verbos → **Relaciones**.
3. Determinar **cardinalidad** de las relaciones.
4. Dibujar el **diagrama**.
5. Completar el diagrama especificando **restricciones**.